Apéndice A

A. Marco estadístico para las pruebas basadas en ANOVA

El marco estadístico de las pruebas que se utilizaron están basados en el nuevo modelo paramétrico ANOVA introducido por Hothorn, Bretz & Westfall (2008) y desarrollado para el *software*[b] R por Herberich, Sikorski & Hothorn (2010). La prueba *max-t* hace comparaciones simultáneas por parejas de las medias bajo el control del "*familywise error rate*" (FWER), que es la probabilidad de falso rechazo de la hipótesis inicial (es decir, encontrar una diferencia significativa entre las medias de dos grupos en el conjunto de datos, aunque en realidad no hay diferencia presente, H_o:$\beta_i - \beta_j = 0$, donde β son las medias de los grupos i y j y un error tipo I). La prueba tiene en cuenta la posible heteroscedasticidad y los tamaños desiguales de los grupos, esta última característica es el caso de nuestras submuestras. Un valor ajustado de p menor que el elegido a-priori, $\alpha = 0.05$, indica una diferencia significativa a un nivel de confianza del 95 %.

En la Tabla 16, se presentan los códigos de los valores significativos de p calculados para las comparaciones por pares: *** para un p<0.001; ** para 0.01>p≥0.001, * para 0.05 >p≥0.01, . para 0.1 >p≥0.05 y nada para valores de p≥0.1. También se muestran los intervalos de confianza simultáneos para todos los pares comparando los de grupos de medias en las Figuras 29 a 32. Los intervalos de confianza que incluyen el cero indican que no hay diferencias estadísticamente significativas. Los intervalos de confianza cerca de cero sugieren un cierto grado de similitud. Entre más lejano del cero se encuentra el intervalo de confianza, más diferentes son las muestras. Hay que tener en cuenta la pequeñez de algunos de los intervalos de confianza, lo cual se debe a la gran cantidad de datos utilizada en cada bin, lo que hace que las pruebas sean poderosas.

[b] http://CRAN.R-project.org

Tabla 16: Comparación múltiple de las medias: "Tukey contrasts"

	Significancia $\Pr(>\|t\|)$			
Pares	EW[NII]	L(Hα)	FWHM(Hα)	M_{Bulbo}
Both contra AGN	***	***		***
Hβ contra AGN	***	***	***	***
[OIII] contra AGN	***	***	***	***
SFG contra AGN	***	***	***	***
TO contra AGN	***	***	***	***
Hβ contra Both	***		***	***
[OIII] contra Both	***	***	***	***
SFG contra Both	***	***	***	***
TO contra Both	***	***	***	***
[OIII] contra Hβ	***	***	***	***
SFG contra Hβ	***	***	***	***
TO contra Hβ	***	***	***	***
SFG contra [OIII]	***	***	***	***
TO contra [OIII]	***	***	***	***
TO contra SFG	***	***	***	***

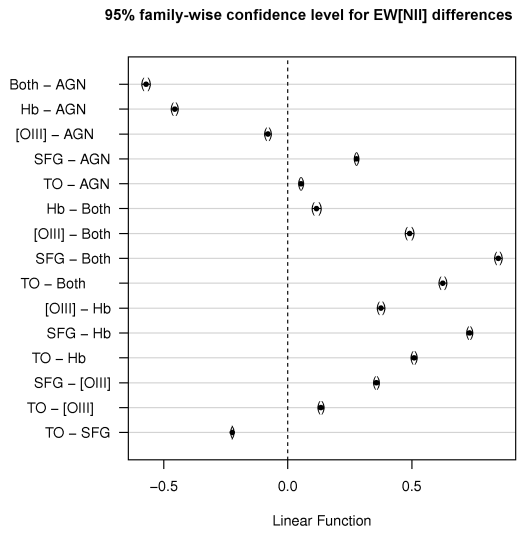

Figura 29: Intervalos de confianza simultáneos para todos los pares de comparación de grupos de medias de EW[NII]; las NELGs sin [OIII]λ5007 se identifican como [OIII], las NELGs sin Hβ se identifican como Hb y las NELGs con ausencia de ambas líneas son identificadas como Both. *Linear Function:* indica las diferencia entre las medias para todos los pares de grupos con respecto al modelo lineal de ANOVA.

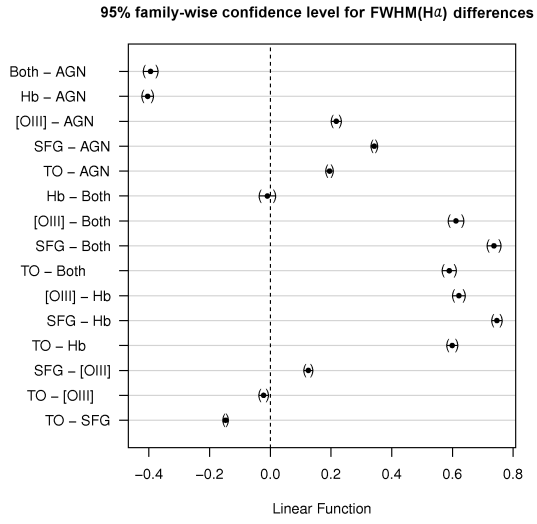

Figura 30: Intervalos de confianza simultáneos para todos los pares de comparación de grupos de medias del FWHM(Hα). La identificación de las NELGs con ausencia de líneas es la misma que en la Figura 29. *Linear Function:* indica las diferencia entre las medias para todos los pares de grupos con respecto al modelo lineal de ANOVA.

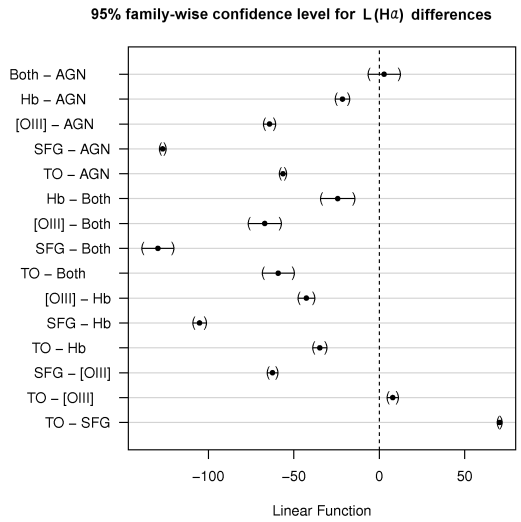

Figura 31: Intervalos de confianza simultáneos para todos los pares de comparación de grupos de medias para la L(Hα). La identificación de las NELGs con ausencia de líneas es la misma que en la Figura 29. *Linear Function:* indica las diferencia entre las medias para todos los pares de grupos con respecto al modelo lineal de ANOVA.

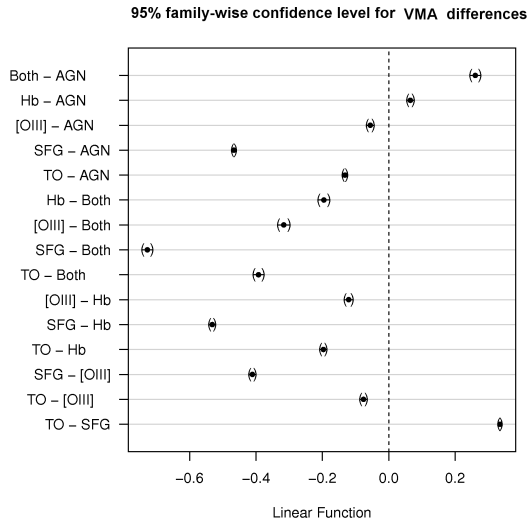

Figura 32: Intervalos de confianza simultáneos para todos los pares de comparación de grupos de medias de la VMA. La identificación de las NELGs con ausencia de líneas es la misma que en la Figura 29. *Linear Function:* indica las diferencia entre las medias para todos los pares de grupos con respecto al modelo lineal de ANOVA.

Apéndice B

B. Receta para producir gráficos estadísticos en R

Para poder aplicar las pruebas estadísticas descritas en el apéndice A, se sigue la siguiente receta desarrollada por el M.C. Juan Manuel Islas Islas. Primero se debe crear la denominada tabla principal de datos individuales de donde saldrán las estadísticas y gráficas.

Utilizando el sistema operativo GNU/Linux y una terminal, se crea un directorio que contenga todas las muestras de galaxias, a continuación se listas las utilizadas en el presente trabajo:

```
table_bpt_sfg.dat
table_bpt_agn.dat
table_bpt_to.dat
table_llagn_both.dat
table_llagn_hb.dat
table_llagn_o3.dat
```

Antes de iniciar una sesión dentro de R, hay que agregar una columna más junto a la última columna de cada un de las tablas que defina su grupo, es decir SFG, AGN, TO, Both, Hb y OIII, a continuación se muestra este paso dentro de la misma terminal:

```
> awk '{print $0"  SFG"}' table_bpt_sfg.dat > tablem_bpt_sfg.dat
> awk '{print $0"  AGN"}' table_bpt_agn.dat > tablem_bpt_agn.dat
> awk '{print $0"  TO"}' table_bpt_to.dat > tablem_bpt_to.dat
> awk '{print $0"  Both"}' table_llagn_both.dat > tablem_llagn_both.dat
> awk '{print $0"  Hb"}' table_llagn_hb.dat > tablem_llagn_Hb.dat
> awk '{print $0"  OIII"}' table_llagn_o3.dat > tablem_llagn_o3.dat
```

Después hay que concatenar todas las tablas y agregarle un *header*. Aquí un ejemplo de un *header* utilizado:

```
plt.mjd.fiber  log([NII]/Ha) log(EW[NII]) FWHM(Ha) log(L(Ha)) BulgeMass Act
```

A continuación la concatenación:

```
> cat header4llagns tablem_bpt_sfg.dat tablem_bpt_to.dat tablem_bpt_agn.dat $
```

```
tablem_llagn_o3.dat tablem_llagn_Hb.dat tablem_llagn_both.dat > Full_tables4R.dat
```

Siempre hay que asegurarse que el número de líneas de la suma de las tablas sea el correcto y el de salida con el siguiente comando:

```
> wc  Full_tables4R.dat
```

Posteriormente, un chequeo de los nombres y números de columnas:

```
> head  Full_tables4R.dat
```

plt.mjd.fiber	log([NII]/Ha)	log(EW[NII])	FWHM(Ha)	log(L(Ha))	BulgeMass	Act
0266.51602.012	−0.4358	0.7288	278.63	40.77	9.48	SFG
0266.51602.015	−0.5110	0.8750	288.61	40.82	9.57	SFG
0266.51602.016	−0.6983	0.5933	254.74	40.36	9.28	SFG
0266.51602.049	−0.3571	0.9580	295.59	40.99	9.70	SFG
0266.51602.054	−0.3045	1.2857	379.50	41.53	9.94	SFG
0266.51602.062	−0.4749	0.9689	267.00	41.11	9.48	SFG
0266.51602.081	−0.5127	1.2404	291.10	41.29	9.60	SFG
0266.51602.104	−0.4811	0.8326	275.28	41.40	9.96	SFG
0266.51602.105	−0.5629	1.1280	270.78	41.05	9.37	SFG

Una vez creada la tabla principal en este formato, procedemos a usar R. Dentro de R es necesario instalar los siguientes paquetes:

```
> install.packages("multcomp")
```

donde *multcomp* es una librería para las estadística y la comparación.

```
> install.packages("sandwich")
```

donde *sandwich* es una librería con la función para el control de las muestras.

```
> install.packages("gplots")
```

donde *gplots* es una librería para poner los puntos de las medias en los *box-whisher*.

Posteriormente invocamos dichos paquetes:

```
> library(multcomp)
> library(sandwich)
> library(gplots)
```

Y leemos la tabla principal dentro de R:

```
> Full=read.table("Full_tables4R.dat",h=T) #leemos la tabla
> attach(Full)                             #le asignamos los nombres de las columnas
                                           #en R
```

Hacemos un modelo líneal con la variable log(EW(NII)) en función de la actividad, suponiendo *Act* como la variable independiente:

```
> fic1=aov( log(EW(NII)) ~ Act,data=Full)
```

Generamos ahora la estadística cruzada de todos los tipos de *Act*.

```
> fic1_glht = glht(fic1,mcp(Act="Tukey"),vcov=vcovHC)
```

Visualización del resultado del modelo comparativo usando contrastes de *Tukey*.

```
> summary(fic1_glht)
Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses
Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts
Fit: aov(formula = log(EW(NII)) ~ Act, data = Full)
Linear Hypotheses:
                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Both - AGN == 0    -0.570621   0.004855 -117.54   <2e-16 ***
Hb - AGN == 0      -0.078259   0.003617  -21.63   <2e-16 ***
OIII - AGN == 0    -0.452982   0.003835 -118.11   <2e-16 ***
SFG - AGN == 0      0.277007   0.002214  125.12   <2e-16 ***
TO - AGN == 0       0.053024   0.002539   20.88   <2e-16 ***
Hb - Both == 0      0.492361   0.005258   93.64   <2e-16 ***
OIII - Both == 0    0.117639   0.005410   21.74   <2e-16 ***
SFG - Both == 0     0.847627   0.004412  192.13   <2e-16 ***
TO - Both == 0      0.623645   0.004583  136.06   <2e-16 ***
OIII - Hb == 0     -0.374722   0.004335  -86.45   <2e-16 ***
SFG - Hb == 0       0.355266   0.002997  118.54   <2e-16 ***
TO - Hb == 0        0.131284   0.003244   40.46   <2e-16 ***
SFG - OIII == 0     0.729988   0.003257  224.16   <2e-16 ***
TO - OIII == 0      0.506006   0.003486  145.17   <2e-16 ***
TO - SFG == 0      -0.223983   0.001531 -146.32   <2e-16 ***
---
$Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Adjusted p values reported -- single-step method)$
```

Ahora procedemos al cálculo de intervalos de confianza sobre el resultado de la prueba estadística.

```
> confint(fic1_glht)
Simultaneous Confidence Intervals
Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts
Fit: aov(formula = log(EW(NII)) ~ Act, data = Full)
Quantile = 2.7908
95% family-wise confidence level

Linear Hypotheses:
                    Estimate lwr       upr
Both - AGN == 0     -0.57062 -0.58417 -0.55707
Hb - AGN == 0       -0.07826 -0.08835 -0.06816
OIII - AGN == 0     -0.45298 -0.46368 -0.44228
SFG - AGN == 0       0.27701  0.27083  0.28319
TO - AGN == 0        0.05302  0.04594  0.06011
Hb - Both == 0       0.49236  0.47769  0.50704
OIII - Both == 0     0.11764  0.10254  0.13274
SFG - Both == 0      0.84763  0.83532  0.85994
TO - Both == 0       0.62364  0.61085  0.63644
OIII - Hb == 0      -0.37472 -0.38682 -0.36263
SFG - Hb == 0        0.35527  0.34690  0.36363
TO - Hb == 0         0.13128  0.12223  0.14034
SFG - OIII == 0      0.72999  0.72090  0.73908
TO - OIII == 0       0.50601  0.49628  0.51573
TO - SFG == 0       -0.22398 -0.22825 -0.21971
```

Para FWHM(Ha):

```
> fic2=aov(FWHM(Ha) ~ Act,data=Full)
> fic2_glht = glht(fic2,mcp(Act="Tukey"),vcov=vcovHC)
> summary(fic2_glht)

Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses
Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts
Fit: aov(formula = FWHM(Ha) ~ Act, data = Full)
Linear Hypotheses:
                    Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)
Both - AGN == 0       2.8996     3.2730    0.886    0.934
```

```
Hb - AGN == 0        -64.2921      1.1119   -57.820    <1e-04 ***
OIII - AGN == 0      -21.8382      1.3708   -15.932    <1e-04 ***
SFG - AGN == 0      -126.6897      0.5486  -230.928    <1e-04 ***
TO - AGN == 0        -56.3485      0.6335   -88.942    <1e-04 ***
Hb - Both == 0       -67.1917      3.3744   -19.912    <1e-04 ***
OIII - Both == 0     -24.7378      3.4683    -7.133    <1e-04 ***
SFG - Both == 0     -129.5893      3.2328   -40.086    <1e-04 ***
TO - Both == 0       -59.2481      3.2483   -18.240    <1e-04 ***
OIII - Hb == 0        42.4539      1.5977    26.572    <1e-04 ***
SFG - Hb == 0        -62.3975      0.9872   -63.207    <1e-04 ***
TO - Hb == 0           7.9436      1.0368     7.662    <1e-04 ***
SFG - OIII == 0     -104.8515      1.2717   -82.452    <1e-04 ***
TO - OIII == 0       -34.5103      1.3105   -26.333    <1e-04 ***
TO - SFG == 0         70.3412      0.3736   188.305    <1e-04 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Adjusted p values reported -- single-step method)
```

Intervalos de confianza

```
> confint(fic2_glht)
Simultaneous Confidence Intervals
Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts
Fit: aov(formula = FWHM(Ha) ~ Act, data = Full)
Quantile = 2.7421
95% family-wise confidence level

Linear Hypotheses:
                    Estimate   lwr        upr
Both - AGN == 0       2.8996   -6.0754    11.8746
Hb - AGN == 0       -64.2921  -67.3411   -61.2431
OIII - AGN == 0     -21.8382  -25.5969   -18.0795
SFG - AGN == 0     -126.6897 -128.1940  -125.1853
TO - AGN == 0       -56.3485  -58.0857   -54.6113
Hb - Both == 0      -67.1917  -76.4445   -57.9389
OIII - Both == 0    -24.7378  -34.2481   -15.2275
SFG - Both == 0    -129.5893 -138.4539  -120.7247
TO - Both == 0      -59.2481  -68.1552   -50.3410
OIII - Hb == 0       42.4539   38.0730    46.8349
```

```
SFG - Hb == 0        -62.3975   -65.1045   -59.6906
TO - Hb == 0           7.9436     5.1007    10.7866
SFG - OIII == 0    -104.8515  -108.3385  -101.3645
TO - OIII == 0      -34.5103   -38.1039   -30.9167
TO - SFG == 0        70.3412    69.3169    71.3655
```

Para $\log(L(H\alpha))$:

```
> fic3=aov(log(L(Ha)) ~ Act,data=Full)
> fic3_glht = glht(fic3,mcp(Act="Tukey"),vcov=vcovHC)
> summary(fic3_glht)
Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses
Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts
Fit: aov(formula = log(L(Ha)) ~ Act, data = Full)
Linear Hypotheses:
                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Both - AGN == 0    -0.392253   0.007721 -50.801   <1e-04 ***
Hb - AGN == 0       0.220667   0.005046  43.731   <1e-04 ***
OIII - AGN == 0    -0.400083   0.005890 -67.928   <1e-04 ***
SFG - AGN == 0      0.342457   0.003181 107.650   <1e-04 ***
TO - AGN == 0       0.195287   0.003568  54.728   <1e-04 ***
Hb - Both == 0      0.612920   0.008249  74.303   <1e-04 ***
OIII - Both == 0   -0.007830   0.008790  -0.891     0.94
SFG - Both == 0     0.734710   0.007260 101.205   <1e-04 ***
TO - Both == 0      0.587539   0.007437  78.998   <1e-04 ***
OIII - Hb == 0     -0.620750   0.006566 -94.538   <1e-04 ***
SFG - Hb == 0       0.121790   0.004306  28.282   <1e-04 ***
TO - Hb == 0       -0.025380   0.004600  -5.518   <1e-04 ***
SFG - OIII == 0     0.742540   0.005270 140.901   <1e-04 ***
TO - OIII == 0      0.595370   0.005512 108.009   <1e-04 ***
TO - SFG == 0      -0.147170   0.002411 -61.032   <1e-04 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Adjusted p values reported -- single-step method)
```

Intervalos de confianza

```
> confint(fic3_glht)
Simultaneous Confidence Intervals
Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts
```

```
Fit: aov(formula = log.L.Ha.. ~ Act, data = Full)
Quantile = 2.7915
95% family-wise confidence level
Linear Hypotheses:
                    Estimate lwr       upr
Both - AGN == 0     -0.39225 -0.41381 -0.37070
Hb - AGN == 0        0.22067  0.20658  0.23475
OIII - AGN == 0     -0.40008 -0.41652 -0.38364
SFG - AGN == 0       0.34246  0.33358  0.35134
TO - AGN == 0        0.19529  0.18533  0.20525
Hb - Both == 0       0.61292  0.58989  0.63595
OIII - Both == 0    -0.00783 -0.03237  0.01671
SFG - Both == 0      0.73471  0.71444  0.75497
TO - Both == 0       0.58754  0.56678  0.60830
OIII - Hb == 0      -0.62075 -0.63908 -0.60242
SFG - Hb == 0        0.12179  0.10977  0.13381
TO - Hb == 0        -0.02538 -0.03822 -0.01254
SFG - OIII == 0      0.74254  0.72783  0.75725
TO - OIII == 0       0.59537  0.57998  0.61076
TO - SFG == 0       -0.14717 -0.15390 -0.14044
```

Para BulgeMass:

```
> fic4=aov(BulgeMass ~ Act,data=Full)
> fic4_glht = glht(fic4 ,mcp(Act="Tukey"),vcov=vcovHC)
> summary(fic4_glht)
Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses
Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts
Fit: aov(formula = BulgeMass ~ Act, data = Full)
Linear Hypotheses:
                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Both - AGN == 0     0.260590   0.005223   49.89   <2e-16 ***
Hb - AGN == 0      -0.056193   0.003434  -16.36   <2e-16 ***
OIII - AGN == 0     0.064339   0.003265   19.71   <2e-16 ***
SFG - AGN == 0     -0.466767   0.001890 -246.91   <2e-16 ***
TO - AGN == 0      -0.131953   0.002138  -61.72   <2e-16 ***
Hb - Both == 0     -0.316783   0.005774  -54.87   <2e-16 ***
OIII - Both == 0   -0.196251   0.005675  -34.59   <2e-16 ***
SFG - Both == 0    -0.727356   0.005011 -145.14   <2e-16 ***
```

```
TO - Both == 0    -0.392542   0.005110   -76.82   <2e-16 ***
OIII - Hb == 0     0.120531   0.004089    29.48   <2e-16 ***
SFG - Hb == 0     -0.410574   0.003103  -132.30   <2e-16 ***
TO - Hb == 0      -0.075760   0.003260   -23.24   <2e-16 ***
SFG - OIII == 0   -0.531105   0.002915  -182.21   <2e-16 ***
TO - OIII == 0    -0.196291   0.003081   -63.71   <2e-16 ***
TO - SFG == 0      0.334814   0.001551   215.81   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Adjusted p values reported -- single-step method)
```

Intervalos de confianza

```
> confint(fic4_glht)
Simultaneous Confidence Intervals
Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts
Fit: aov(formula = BulgeMass ~ Act, data = Full)
Quantile = 2.7887
95% family-wise confidence level

Linear Hypotheses:
                   Estimate lwr       upr
Both - AGN == 0     0.26059  0.24602  0.27515
Hb - AGN == 0      -0.05619 -0.06577 -0.04662
OIII - AGN == 0     0.06434  0.05523  0.07344
SFG - AGN == 0     -0.46677 -0.47204 -0.46149
TO - AGN == 0      -0.13195 -0.13791 -0.12599
Hb - Both == 0     -0.31678 -0.33288 -0.30068
OIII - Both == 0   -0.19625 -0.21208 -0.18043
SFG - Both == 0    -0.72736 -0.74133 -0.71338
TO - Both == 0     -0.39254 -0.40679 -0.37829
OIII - Hb == 0      0.12053  0.10913  0.13193
SFG - Hb == 0      -0.41057 -0.41923 -0.40192
TO - Hb == 0       -0.07576 -0.08485 -0.06667
SFG - OIII == 0    -0.53111 -0.53923 -0.52298
TO - OIII == 0     -0.19629 -0.20488 -0.18770
TO - SFG == 0       0.33481  0.33049  0.33914
```

Hasta aquí se acabó el calcúlo estadístico, y procedemos a grafícar los resultados.

Para EW(NII):

```
postscript(file="Confint_EWNII.eps",paper="special",width=6.5,height=6.5,
horizontal=FALSE)
par(mar=c(5.1,6.1,4.1,2.1))
plot(confint(fic5_glht))
dev.off()

postscript(file="Boxplot_EWNII_Full.eps",paper="special",width=6.5,height=6.5,
horizontal=FALSE)
ylabel <- expression(EW(NII))
AGN=expression(AGN)
hbeta=expression(no-H*beta)
snames=c(AGN,"no-Both",hbeta,"no-[OIII]","SFG","TO")
boxplot(EW.NII~factor(Act),outline=F,notch=T,axes=FALSE)
plotmeans(EW.NII~factor(Act),add=T,ty="p",xaxt="n",n.label=FALSE)
axis(side=1,at=c(1,2,3,4,5,6),labels=snames)
axis(2)
box()
mtext(ylabel,side=2,line=2)
dev.off()
```

Para BulgeMass:

```
postscript(file="Confint_BMass.eps",paper="special",width=6.5,height=6.5,
horizontal=FALSE)
par(mar=c(5.1,6.1,4.1,2.1))
plot(confint(fic5_glht))
dev.off()

postscript(file="Boxplot_BulgeMass_Full.eps",paper="special",width=6.5,height=6.5,
horizontal=FALSE)
ylabel <- expression(M[Bulge])
AGN=expression(AGN)
hbeta=expression(no-H*beta)
snames=c(AGN,"no-Both",hbeta,"no-[OIII]","SFG","TO")
boxplot(BulgeMass~factor(Act),outline=F,notch=T,axes=FALSE)
plotmeans(BulgeMass~factor(Act),add=T,ty="p",xaxt="n",n.label=FALSE)
```

```
axis(side=1,at=c(1,2,3,4,5,6),labels=snames)
axis(2)
box()
mtext(ylabel,side=2,line=2)
dev.off()
```

Para FWHM(Ha):

```
postscript(file="Confint_FWHMHa.eps",paper="special",width=6.5,height=6.5,
horizontal=FALSE)
par(mar=c(5.1,6.1,4.1,2.1))
plot(confint(fic3_glht))
dev.off()

postscript(file="Boxplot_FWHMHa_Full.eps",paper="special",width=6.5,height=6.5,
horizontal=FALSE)
ylabel <- expression(FWHM~(H*alpha))
AGN=expression(AGN)
hbeta=expression(no-H*beta)
snames=c(AGN,"no-Both",hbeta,"no-[OIII]","SFG","TO")
boxplot(FWHM.Ha.~factor(Act),outline=F,notch=T,axes=FALSE)
plotmeans(FWHM.Ha.~factor(Act),add=T,ty="p",xaxt="n",n.label=FALSE)
axis(side=1,at=c(1,2,3,4,5,6),labels=snames)
axis(2)
box()
mtext(ylabel,side=2,line=2)
dev.off()
```

Para $\log(L(H\alpha))$:

```
postscript(file="Confint_LHa.eps",paper="special",width=6.5,height=6.5,
horizontal=FALSE)
par(mar=c(5.1,6.1,4.1,2.1))
plot(confint(fic4_glht))
dev.off()

postscript(file="Boxplot_LHa_Full.eps",paper="special",width=6.5,height=6.5,
horizontal=FALSE)
ylabel <- expression(log~(L[H*alpha]))
AGN=expression(AGN)
```

```
hbeta=expression(no-H*beta)
snames=c(AGN,"no-Both",hbeta,"no-[OIII]","SFG","TO")
boxplot(log.L.Ha..~factor(Act),outline=F,notch=T,axes=FALSE)
plotmeans(log.L.Ha..~factor(Act),add=T,ty="p",xaxt="n",n.label=FALSE)
axis(side=1,at=c(1,2,3,4,5,6),labels=snames)
axis(2)
box()
mtext(ylabel,side=2,line=2)
dev.off()
```